

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 教师评定: \_\_\_\_\_

## 全息照相实验报告

程帅

2010010753

汽02

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 教师评定: \_\_\_\_\_

## 全息照相实验

J22 陆

### (一) 实验目的

1. 了解全息照相的基本原理
2. 学习全息照相的实验技术, 拍摄合格的全息图。

### (二) 实验仪器

光学平台, 650nm 半导体激光器及电源, 快门及定时曝光器, 扩散透镜, 反射镜和分束器, 光功率计, 全息底片, 被摄物体, 显微镜。

### (三) 实验原理

全息照相中所记录和重现的是物光波前的振幅和相位, 即全部信息。但感光乳胶和一切光敏元件都是“相位盲”, 不能直接记录相位。必须借助一束相干参考光, 通过拍摄物光和参考光的干涉条件, 间接记录下物光的振幅和相位。直接观察拍好的全息图, 看不到像。只有照明光按一定方向照在全息图上, 通过全息图的衍射, 才能重现物光波前。使我们看到物的立体像。下面讨论透射式和反射式全息照相原理。

#### 一. 透射式全息照相

透射式全息照相指重现时所观察和研究的是全息图透射光的成像。以平行光作为参考光, 对物光和参考光夹角较小的平面全息图的记录及再现过程。

##### 1. 全息过程

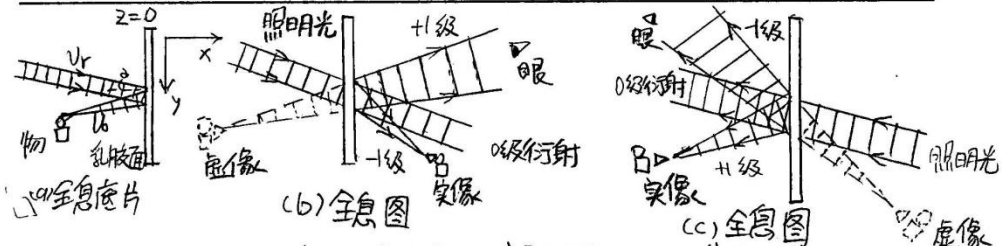
若将物光和参考光的干涉条纹用感光底片记录下来, 则记录了底片所在位置波前物光波前的振幅和相位。

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

教师评定: \_\_\_\_\_



光可看作由物体上各点所发出的球面波叠加。设其中一点  $P(x_0, y_0, z_0)$  发出的球面波为  $\tilde{U}_0(p) = A_0(p) \exp[i\phi_0(p)]$ 。设感光底片所在平面为  $z=0$ 。则此平面上物光波前为  $\tilde{U}_0(x, y) = A_0(x, y) \exp[i\phi_0(x, y)]$ 。若参考光为一束平面波其传播方向在  $y-z$  平面上, 且与底片法线成  $\alpha$  角,  $z=0$  处参考光波前可表示为

$$\tilde{U}_r(y) = A_r \exp[i\pi y \sin \alpha] = A_r \exp[i\phi_r(y)]$$

此时底片上总复振幅分布为

$$\tilde{U}(x, y) = \tilde{U}_0(x, y) + \tilde{U}_r(x, y)$$

底片上的光强分布则为  $I(x, y) = \tilde{U}(x, y) \tilde{U}^*(x, y)$

$$\text{由上式得 } I(x, y) = A_r^2 + A_0^2 + A_r A_0 \exp[i(\phi_0 - \phi_r)] + A_r A_0 \exp[-i(\phi_0 - \phi_r)] \text{ 或}$$

$$I(x, y) = A_r^2 + A_0^2 + 2A_0 A_r \cos(\phi_0 - \phi_r)$$

感光底片在曝光后经显影和定影等暗室技术处理, 成为全息图。适当控制曝光量及显影条件, 可以使全息图的振幅透过率与曝光量  $E$  (正比于光强  $I$ ) 成线性关系。即  $t(x, y) = t_0 - \beta I(x, y)$ 。 ( $t_0, \beta$  为常数)

全息照相和普通照相的区别:

(1) 普通照相中, 物通过透镜成像在底片上, 物、像之间有点点对应关系。

全息照相中不用成像透镜, 物像间无点对应关系。每个物上点发出的球面波照在整个底片上。反之, 底片上每一点又记录了所有物点发出的光波。

(2) 普通照相中, 底片记录的是光强分布, 而全息底片记录的则是物光和参考光的干涉条纹, 当  $\phi_0 - \phi_r = 2n\pi$  时, 光强有极大值。

$$I(x, y) = I_{\max} = (A_r + A_0)^2 \text{ 当 } \phi_0 - \phi_r = 2(n+1/2)\pi \text{ (n为整数) 时光}$$

## 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 教师评定: \_\_\_\_\_

聚点就是实像的位置,由于波前有一项附加相位因子 $(\frac{2\pi}{\lambda} 2y \sin \alpha)$ 相当于球面波传播方向有一附加角度变化,  $\arcsin(2 \sin \alpha)$ , 在 $\alpha$ 很小时角度近似为 $2\alpha$ . 故0级、±级及3级光从传播方向上是分离的.

若照明光方向正好与参考光方向相反, 则在 $z=0$ 处全息图左侧的透射光复振为  $A \exp[-i \frac{2\pi}{\lambda} y \sin \alpha] + c(x, y)$ , 由计算也得出三个方向的衍射光. 但这时实像正好在原来物的位置, 而虚像角度有偏离.

对平面全息图来说, 若重现照明光波传播方向不同于参考光波, 也能重现虚像和实像, 但重现像的位置有相应的变化.

### 3. 参考光为球面波的全息照相

记录全息图的参考光也常用发散的球面波. 这时重现的±级衍射不一定是虚像、一个实像, 有可能两个都是虚像. 另外, 重现照明光的点光源和原参考光点光源必须在相同位置才能得到无畸变虚像. 如要得到无畸变的实像, 则应以参考光的共轭光去照明底片. 若重现时点源位置不同于参考光点源, 则重现像的位置不同于原来物位置, 重现像的放大倍数也不为1. 照明光源越远, 像越大, 反之越小.

前面推导都假设乳胶层无限薄, 因而全息图具有平面结构. 这仅在参考光和物光夹角很小时成立. 当参考光和物光夹角较大, 例如大于 $20^\circ$ 时, 相邻干涉面之间距离  $d \ll l$ , 乳胶层的厚度就不能忽略. 这样的全息图具有立体结构. 其重现的是三维衍射过程. 衍射极大值必须满足布拉格条件. 实验上看到的最明显的特点是, 重现照明光须以特定角度入射, 才能得到较亮的重现像; 同时±级衍射不会同时出现, 故不能同时看到实像和虚像.

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

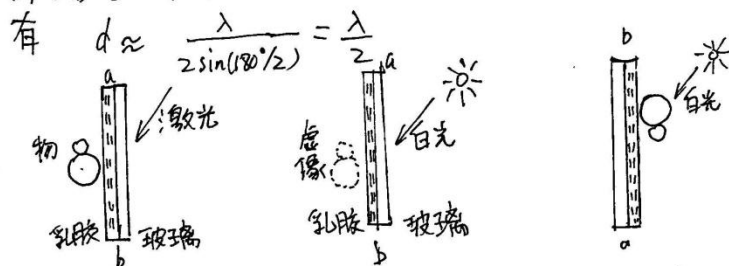
作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

教师评定: \_\_\_\_\_

## 二 反射式全息照相

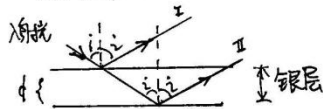
反射式全息照相用相干光记录全息图, 而用"白光"照明得到重现像。由于重现时眼睛接收的是白光在底片上的反射光, 故称为反射式全息照相。这方法的关键在于利用了布拉格条件以选择波长。

记录全息图时, 物光和参考光从底片的正反两面分别引入而在乳胶层内发生干涉, 见图。干涉极大值在显影后形成的银层基本上平行于底片。由于参考光和物光间夹角接近 $180^\circ$ , 相邻两银层之间距离近似于半波长, 有



用 $\lambda = 650\text{nm}$ 的激光作光源时, 这一距离约为 $0.32\mu\text{m}$ , 而全息底片乳胶层厚 $6\sim 25\mu\text{m}$ , 这样在乳胶层厚度内就能形成几十片金属银层, 因而该全息图是一个具有三维结构的衍射物体。重现光在这三维物体上的衍射极大值必须满足:

- (1) 光从银层上反射时, 反射角等于入射角
- (2) 相邻两银层的反射光之间光程差必须为 $\lambda$ .



$$\Delta L = 2d \cos i = \lambda \quad \text{即布拉格条件.}$$

不同波长的混合光以一确定的入射角之照明底片时, 只有波长满足 $\lambda = 2d \cos i$ 的光才能有衍射极大值。所以人眼能看到的全息图反射光(或衍射光)是单色的。对同一张底片,  $i$ 愈大, 满足上式的反射光的波长愈短。

若参考光是平面波, 点物发出球面波, 则干涉形成的银层将是弧状曲面。平行白光按原参考光方向照明, 相当于照在凸面, 反射成

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

教师评定: \_\_\_\_\_

发散光, 形成虚像; 照明白光沿相反方向入射, 则形成实像

上述全息图在记录时用波长  $650\text{nm}$  的激光, 可以预期, 重现光也应是红色的。但实际上, 看到的重现像往往是绿色的。原因在于显影、定影过程中, 乳胶发生收缩使银层间距  $d$  变小, 因而波长变小。

## 三 实验条件

1) 好的相干光源。本实验用  $650$  半导体激光光源, 为保证物光和参考光间良好的相干性, 应尽量使两束光光程相等。

2) 保证全息照相所用系统的稳定性。由于全息底片上所记录的干涉条纹很细, 在照相过程中极小的干扰都会引起干涉条纹的模糊, 甚至无法记录。故所有的光学元件都固定在一个全息台上, 这个台又放在一个防震系统上, 以防止地面振动的干扰。此外, 气流通过光路, 声波干扰以及温度变化都会引起空气密度的变化, 导致光程的不稳定, 所以曝光时应避免大声喧哗, 高文了吹风等。

3) 高分辨率的感光底片。全息照相用制印的高分辨率感光底片。本实验用 RSP-I 型红敏光致聚合物全息干板, 极限分辨率为  $4000$  条/mm

(4) 了解和使用显影、定影、冲洗等有关技术。

## (四) 实验内容

1. 透射式全息图的记录。

1) 打开激光器, 设计安排光路。光路系统应满足下列要求:

## 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

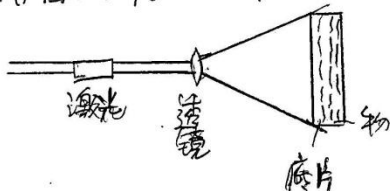
作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

教师评定: \_\_\_\_\_

- (1) 用透镜将激光扩束后照明全息图, 尽可能使光照方向沿原参考光方向观察。
- (2) 平移全息底片, 使其向光源靠近或远离, 观察像的变化。
- (3) 用一张有  $\phi=5\text{mm}$  小孔的黑纸贴近全息底片, 人眼通过小孔观察全息虚像。
- (4) 将底片绕铅垂轴转  $180^\circ$  用会聚光或未扩束平行光照明底片, 用毛玻璃找实像, 记录底片的实像相对于激光的位置。
- (5) 将全息图放在生物显微镜下观察其干涉条纹。
- (6) 在实验报告里详细给出拍摄全息图的光路图, 步骤和数据以及观察结果, 并加以分析拍摄成功或失败的因素。

### 3. 反射式(白光再现)全息图。

记录光路参看下图。物光和参考光来自同一束光, 透过干板的光波在物面上反射并在乳胶面内与参考光发生干涉。为了使物光有足够的强度, 物面最好有金属光泽。物距干板不宜太远以保证时间相干性, 重现时可用白光, 最好用阳光或纯度较小的光源。



# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

教师评定: \_\_\_\_\_

## 实验总结

### 1. 光路要求:

#### ① 反射式全息图.

反射式全息照相光路较简单,只需将激光器调整水平并保证散射后的激光覆盖整个底片,并使光强较均匀的位置对准物体.

#### ② 透射式全息照相

透射式全息照相对光路要求较高.最重要的点是物光与参考光的光程大致相同.实际操作中的要求即为透镜到载物台的距离与透镜到反射镜的距离相等;其次要保证三个硬币的反射光区域落在反射镜反射的激光范围内,并适当调节距离以保证光强.

### 2. 对全息照相的理解:

全息照相就是利用光的干涉记录被摄物体反射光的全部信息(故称全息)并利用光的衍射使之重现的照相技术.

### 3. 实验结果

首先进行的是反射式全息照相,洗片后底片上出现了金黄色的区域,在这样的区域中出现了不太清晰的硬币图样(只出现了一枚).

第二次进行的透射式全息照相洗片吹干后底片上出现金黄色的区域,经原参考光照射后看到了不太清晰的硬币图样.

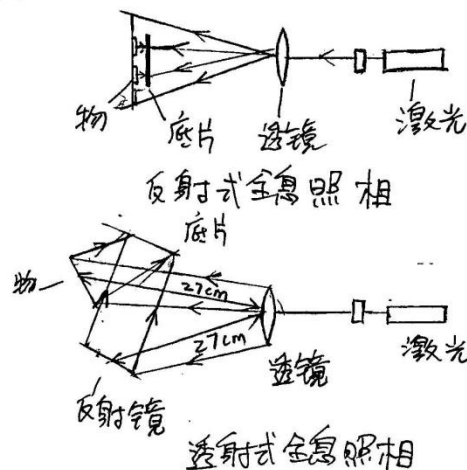
# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

教师评定: \_\_\_\_\_

## 4. 实验实际光路:



## 5. 结果分析

实验中对底片影响较大的几个因素: ① 激光强度 ② 曝光时间  
③ 透射式全息照相中对光程的控制.

本实验台的激光发射器为老式的, 功率较低, 故调好光路后底片上的光强较低, 这也是造成成像不清晰的原因之一.

实验1中金色区域未覆盖整个底片, 可能原因: ① 调节光路后安装底片时底片未放在光强均匀的位置, 而是部分光强大, 部分弱.  
② 在洗底片时蘸到药水不均匀, 冲洗不完全.